

第 18 章：凝聚态入门——固体物理基础

原子如何组织成宏观世界 / How Atoms Organize into Macroscopic Reality

栗周 / Li Zhou

2026 年 10 月

1 写在前面 / Preface

前 17 章我们一步步走过：

- **力学**：单个粒子怎么动
- **热统**：很多粒子的统计行为
- **电磁**：场和电荷的相互作用
- **量子**：微观尺度的真实规律

但**真实的物质**——你手里的杯子、桌子、手机芯片——不是单个粒子，也不是理想气体——是 10^{23} 个原子按某种秩序排列起来的”**凝聚体**”。

**** 凝聚态物理 = 研究”原子如何组织成宏观世界”的学科——这是当今物理学最大的领域（超过粒子物理 + 天体物理之和）——也是与日常生活联系最紧的物理 **：**

- 你的手机芯片 → 半导体物理
- 你的硬盘 → 磁性物理
- 你的 LED 灯 → 能带工程
- 你的太阳能板 → 半导体光伏
- 高速磁悬浮 → 超导
- 未来电池 → 锂离子嵌入物理

本章是**凝聚态的入门**——把前 17 章学的所有工具用在固体上——讲清楚 4 个核心概念：

1. **晶体结构**：原子怎么排
2. **倒格子 + 布里渊区**：用波数 $\vec{k}$ 看世界
3. **Bloch 定理 + 能带**：周期势中的电子
4. **金属/半导体/绝缘体**：能带填充决定一切

“Solid state physics is the physics of those things you can drop on your foot.”

——民间笑话（凝聚态人自嘲）

凝聚态严肃但接地气——它讲的是”能砸到你脚的东西”的物理。

2 1. 一句话本质

中文: 固体 = 大量原子按周期排列 $\rightarrow$ 形成晶格 $\rightarrow$ 电子在周期势中运动 $\rightarrow$ 形成**能带** $\rightarrow$ 能带的填充决定材料是导体、半导体还是绝缘体。

English: Solid = atoms arranged periodically $\rightarrow$ forming a lattice $\rightarrow$ electrons move in a periodic potential $\rightarrow$ forming **energy bands** $\rightarrow$ band filling determines whether the material is a metal, semiconductor, or insulator.

核心 4 步:

1. **晶格:** 原子位置 = Bravais 格子 + 原子基元
2. **倒格子 + 布里渊区:** 用动量 $\vec{k}$ 描述电子状态
3. **Bloch 定理:** $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r})$
4. **能带** $E_n(\vec{k})$: 电子能量随 $\vec{k}$ 的关系

2.1 1.1 为什么这章是凝聚态的”地基”

这 4 个概念是凝聚态**所有进阶内容**的基础:

- 半导体物理 $\rightarrow$ 能带 + 掺杂
- 超导 $\rightarrow$ Cooper 对在能带上凝聚
- 磁性 $\rightarrow$ 能带 + 自旋 + 相互作用
- 拓扑物质 $\rightarrow$ 能带的几何 (Berry 相)
- altermag $\rightarrow$ 自旋分裂的能带

** 没有这章 $\rightarrow$ 你看不懂任何凝聚态论文 **。

** 学好这章 $\rightarrow$ 整个固态物理对你打开 **。

3 2. 用最简单的比喻入手 / Intuitive Setup

3.1 2.1 单个原子 vs 一堆原子

单个原子 (Ch15 已学):

- 电子绕核运动
- 能级离散: $E_1, E_2, E_3, \dots$
- 例: 氢 $1s = -13.6 \text{ eV}$, $2s = -3.4 \text{ eV}$, $\dots$
- 就像”在井里”——离散梯子

两个原子靠近:

- 两个原子的电子云开始重叠
- 单个能级 $\rightarrow$ 分裂为**两个能级** (成键 + 反键)
- 这就是化学键的来源

很多原子靠近 (10^{23} 个):

- 每个能级分裂为 N 个—— N 是原子数
- 因为 N 太大——这些能级几乎连续
- $\rightarrow$ 形成”能带”

** 关键图像: 原子能级 $\rightarrow$ 分子能级 $\rightarrow$ 能带——每靠近一些就分裂更多 **。

单原子: $\leftarrow$ 1 条能级

2 原子: $\leftarrow$ 2 条

4 原子:

$\leftarrow$ 4 条

N 原子: $\leftarrow$ 连续”带”

3.2 2.2 周期排列的”魔力”

为什么固体里的原子要周期排列?

答案: 能量最低——熵被压制。

- 周期排列 $\rightarrow$ 所有原子在能量”井”里 $\rightarrow$ 整体能量最低
- 这就是**晶体**的存在理由
- 高温下熵主导 $\rightarrow$ 液体 (无序)
- 低温下能量主导 $\rightarrow$ 固体 (有序)

这是 Ch11 相变语言: 液体 $\rightarrow$ 固体是平移对称破缺的相变。

3.3 2.3 Bloch 的关键洞察 (1929)

电子在周期势中怎么运动?

Bloch 的洞察:

虽然势能在每个位置都不一样——但势能**有周期** $V(\vec{r} + \vec{R}) = V(\vec{r})$ ——电子的波函数应该”继承”这个周期:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

——平移一个晶格常数 $\rightarrow$ 波函数只差一个相位。

关键含义:

- 电子在晶格中像”自由粒子”——只是动量是”晶动量” $\hbar \vec{k}$
- $\vec{k}$ 不是普通动量——是”准动量”
- 这就是为什么电子在导体中可以”流动”——虽然在原子势中——但因为周期——不被散射

** 这是凝聚态最重要的洞察之一 **。

4 3. 晶体结构 / Crystal Structure

4.1 3.1 Bravais 格子

Bravais 格子 = 由 3 个基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 张成的无限点阵:

$$\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$$

—— n_i 是任意整数。

举例 (2D, 更容易画):

方晶格 (简单立方):

$\begin{array}{ccccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \leftarrow \mathbf{a} = (a, 0), \mathbf{a} = (0, a) & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \end{array}$

三角格子:

$\begin{array}{ccccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \leftarrow \mathbf{a} = (a, 0), \mathbf{a} = (a/2, a\sqrt{3}/2) & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \end{array}$

3D 中常见的 14 种 Bravais 格子:

按 7 大晶系分 (立方、四方、正交、单斜、三斜、六方、菱方) —— 每个晶系有 1-4 种格子 (简单、体心、面心、底心)。

最重要 3 个:

名字	缩写	例子
简单立方	SC	极少 (Po)
体心立方	BCC	Fe (相)、Na、K、W
面心立方	FCC	Cu、Ag、Au、Al、Ni

4.2 3.2 原子基元 + 晶体结构

晶体结构 = Bravais 格子 + 原子基元:

- Bravais 格子告诉你晶格点在哪里
- 基元告诉你每个晶格点上放几个原子, 放在哪

举例:

- 铜 (Cu): FCC 格子, 基元 = 1 个 Cu 原子 $\rightarrow$ 简单
- NaCl: FCC 格子, 基元 = 1 个 Na + 1 个 Cl $\rightarrow$ 复合
- 金刚石 (C): FCC 格子, 基元 = 2 个 C 原子 (在 (0,0,0) 和 (1/4, 1/4, 1/4)) $\rightarrow$ 复合
- 石墨烯: 2D 三角格子, 基元 = 2 个 C 原子 (A 和 B 子格子) $\rightarrow$ 2 子格子

** 凡是讨论凝聚态——都先要明确”格子 + 基元” **。

4.3 3.3 怎么”看到”晶体结构—X 射线衍射

Bragg 1913: 用 X 射线照晶体——观察衍射图样。

Bragg 条件:

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

—— d 是晶面间距, θ 是入射角, λ 是 X 射线波长。

为什么有效:

- X 射线波长 $\sim \text{\AA}$ ——与原子间距同尺度
- 不同晶面反射的 X 射线 干涉
- 干涉极大 $\rightarrow$ 衍射峰
- 测衍射图 $\rightarrow$ 反推晶体结构

** 这就是凝聚态实验最基础的工具 **——X 射线衍射 (XRD)。

5 4. 倒格子 + 布里渊区 / Reciprocal Lattice + Brillouin Zone

5.1 4.1 为什么需要”倒格子”

晶体的电子状态——用”实空间” (x, y, z) 描述笨重——用”动量空间” $\vec{k}$ 描述漂亮。

回忆 Ch12: 电磁波 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ —— $\vec{k}$ 是波数。

对周期系统—— $\vec{k}$ 的所有取值不需要无限——因为周期性让 $\vec{k}$ 和 $\vec{k} + \vec{G}$ 等价 ($\vec{G}$ 是”倒格矢”)。

倒格子的核心作用: 把”无限 $\vec{k}$ 空间”切成”等价的小块”——只需研究一个小块即可——这个小块就是”布里渊区”。

5.2 4.2 倒格矢的定义

实空间格子 $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$ 。

倒格矢 $\vec{b}_i$ 满足:

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$$

具体公式 (3D):

$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

(其他类似)

倒格子的点:

$$\vec{G} = m_1\vec{b}_1 + m_2\vec{b}_2 + m_3\vec{b}_3$$

—— m_i 是整数。

简化记忆:

实空间	倒空间
SC (边长 a)	SC (边长 $2\pi/a$)
BCC	FCC
FCC	BCC

5.3 4.3 第一布里渊区 (First Brillouin Zone, BZ)

定义: 原点附近最近的”区域”——所有 $\vec{k}$ 离原点比离其他倒格点近。

几何: 从原点到最近邻倒格点画垂直平分面 → 围成的区域。

最简单的例子 (1D):

实空间格子 a → 倒格子间距 $2\pi/a$ → 第一 BZ = $[-\pi/a, \pi/a]$ 。

为什么只看 BZ:

- $\vec{k}$ 和 $\vec{k} + \vec{G}$ 给同样的电子态 (Bloch 定理保证)
- → 只需要在 BZ 内研究 $\vec{k}$
- BZ 之外的 $\vec{k}$ 可以”折叠回来”

** 整个凝聚态的”能带图”都画在 BZ 内 **。

5.4 4.4 关键的高对称点

每个晶格的 BZ 有几个特别重要的点——**高对称点**：

简记	位置	意义
Γ	$\vec{k} = 0$	BZ 中心
X, M, R, K	BZ 边界	不同晶系定义不同
L	FCC 体心方向边界	FCC 重要

为什么重要：

- 能带极值经常在高对称点
- 物理性质（能隙、有效质量）由高对称点决定
- 例：硅的导带最小值在 X 附近（间接带隙）

** 能带图的横轴就是 $\Gamma \rightarrow X \rightarrow M \rightarrow \Gamma$ 这种”沿高对称点路径” **。

6 5. Bloch 定理 + 能带 / Bloch Theorem + Bands

6.1 5.1 Bloch 定理 (核心定理)

陈述:

在周期势 $V(\vec{r} + \vec{R}) = V(\vec{r})$ 中——Schrödinger 方程的解可以写成:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

其中 $u_{\vec{k}}$ 有晶格周期: $u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$ 。

怎么理解:

- 波函数 = “平面波” $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$ $\times$ “晶格周期函数” u
- 平面波 $\rightarrow$ 电子的”行进方向”
- $u \rightarrow$ 电子的”局部分布”

好处:

- 把”无限大问题”约化为”一个晶胞内的问题”
- 每个 $\vec{k}$ 给出一组离散能级 $E_n(\vec{k})$ (n 是能带指标)
- 这就是”能带”

6.2 5.2 能带 $E_n(\vec{k})$

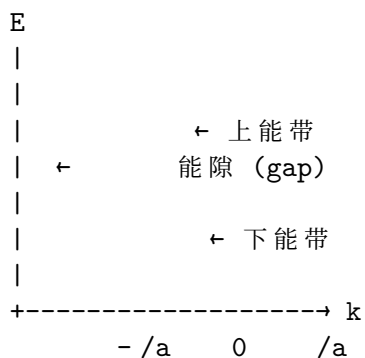
能带就是:

- 把 $\vec{k}$ 从 BZ 一端扫到另一端
- 在每个 $\vec{k}$ 解 Schrödinger 方程
- 得到一组能级 $E_1(\vec{k}), E_2(\vec{k}), \dots$
- 画 E 对 $\vec{k}$ 的关系 $\rightarrow$ 能带图

关键特征:

- 能带: 每个 $E_n(\vec{k})$ 是 BZ 上的连续函数
- 能隙 (energy gap): 相邻两条能带之间没有能态
- 态密度: 单位能量内的态数

最简单图像 (1D, 自由电子近似):



6.3 5.3 两个极限: 紧束缚 + 近自由电子

怎么算能带? 两种主要近似:

6.3.1 5.3.1 紧束缚近似 (Tight-binding)

适用：电子被原子核紧紧束缚（绝缘体、d/f 电子）。

思路：

- 从原子轨道出发
- 写线性组合 $\psi = \sum_i c_i \phi_i(\vec{r} - \vec{R}_i)$
- 邻居之间有跳跃 t
- 求矩阵本征值

1D 例子（最简单）：

$$E(k) = E_0 - 2t \cos(ka)$$

——余弦能带 + 带宽 $4t$ 。

作业：跑跑代码 `solid_state.py` 看看。

6.3.2 5.3.2 近自由电子近似

适用：电子轻微感受到周期势（s/p 电子、简单金属）。

思路：

- 从自由电子 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ 出发
- 周期势作为微扰
- BZ 边界处出现能隙

结果：

- 自由电子的抛物线”折叠”到 BZ 内
- 在 BZ 边界 + 倒格点附近 → 出现能隙

这种”折叠 + 开隙”是凝聚态最经典的图像。

6.4 5.4 态密度 (Density of States, DOS)

定义：单位能量区间内的电子态数：

$$g(E) = \sum_{\vec{k}, n} \delta(E - E_n(\vec{k}))$$

为什么重要：

- 描述材料的”电子结构”
- 决定光学吸收、热容、磁化率
- ARPES 直接测量

典型形状：

- 1D 自由电子： $g(E) \propto 1/\sqrt{E}$ （有奇点）
- 2D 自由电子： $g(E) = \text{常数}$
- 3D 自由电子： $g(E) \propto \sqrt{E}$
- 真实材料：复杂——但费米能级附近的 $g(E_F)$ 决定一切

7 6. 金属、半导体、绝缘体 / Metals, Semiconductors, Insulators

7.1 6.1 关键概念：费米能级 E_F

费米-狄拉克分布 (Ch8 已讲):

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

$T = 0$ 时:

- $E < E_F \rightarrow f = 1$ (电子填满)
- $E > E_F \rightarrow f = 0$ (无电子)

费米能级 E_F = 最高占据能级。

7.2 6.2 三类材料的区分

类型	能带填充	E_F 位置	行为
金属	部分填充能带	在能带中间	导电
半导体	价带满 + 导带空 + 小能隙 (~ 1 eV)	在能隙中	弱导电
绝缘体	价带满 + 导带空 + 大能隙 (~ 5 eV)	在能隙中	不导电

关键洞察:

- 导电不是“有电子”——而是“ E_F 附近有空态可以激发”
- 满带 + 大隙 $\rightarrow$ 电子无处可去 $\rightarrow$ 不导电 (即使有 10^{23} 电子!)
- 部分填充带 $\rightarrow$ 电子可以微小激发到附近空态 $\rightarrow$ 导电

这是凝聚态最违反直觉的洞察之一: “有多少电子”不重要——“ E_F 附近的态”才重要。

7.3 6.3 金属

特征:

- E_F 穿过某个能带
- 费米面: $E_n(\vec{k}) = E_F$ 的 $\vec{k}$ 集合 (3D 中是 2D 面)
- 电阻率随温度降低而降低
- $T \rightarrow 0$ 时电阻率 $\rightarrow$ 残余值 (杂质散射)

典型:

- 简单金属 (Na, K, Cu, Al): 单 s 或 p 带半填充
- 过渡金属 (Fe, Cu, Pt): d 带部分填充
- E_F 处态密度 $g(E_F)$ 决定比热、磁化率等

7.4 6.4 半导体 + 能隙

典型能隙 (300 K):

材料	E_g (eV)	类型
Si	1.12	间接 (最常用半导体)
Ge	0.67	间接
GaAs	1.42	直接 (LED、激光器)
GaN	3.4	直接 (蓝光 LED)

材料	E_g (eV)	类型
SiC	3.0	间接 (功率器件)

直接 vs 间接带隙:

- **直接**: 价带顶 + 导带底在同一个 $\vec{k} \rightarrow$ 容易发光 (LED 用)
- **间接**: 价带顶 + 导带底在不同 $\vec{k} \rightarrow$ 难发光 (Si 不发光)

电导率:

$$\sigma = n_e e \mu_e + n_h e \mu_h$$

—— n_e, n_h = 电子、空穴密度; μ = 迁移率。

温度依赖: $n_{e,h} \propto e^{-E_g/(2k_B T)} \rightarrow$ 温度升高 $\rightarrow$ 半导体导电增强 (与金属相反)。

7.5 6.5 掺杂 + p-n 结

本征半导体 (纯净 Si): $n_e = n_h$, 电导极小。

掺杂:

- **n 型** (多电子): 加 P, As (5 价元素) $\rightarrow$ 多余 1 个电子
- **p 型** (多空穴): 加 B, Al (3 价元素) $\rightarrow$ 缺 1 个电子 (= 空穴)

p-n 结 = p 型 + n 型半导体相接 $\rightarrow$ 整流二极管 (单向导电)。

** 这是整个半导体工业的基础 ** : 晶体管、LED、太阳能电池都是 p-n 结的延伸。

8 7. 声子—晶格振动的量子化 / Phonons

核心节——与 Ch4 振动 + Ch8 量子统计衔接

声子 = 晶格振动的量子激发——凝聚态的“准粒子”——比热、热导、电-声散射、超导都涉及声子。

8.1 7.1 一维原子链 (回顾 Ch4)

模型 (Ch4 我们讲过):

- N 个原子等距排列
- 每对邻居有弹簧耦合
- 求集体振动模式

结果 (Ch4 §4.5):

- N 个集体模式 = N 个“简正模式”
- 色散关系: $\omega(k) = 2\sqrt{K/m} |\sin(ka/2)|$
- $k = 0$ 处 $\omega = 0$ (整体平移)
- $k = \pi/a$ 处 ω 最大

8.2 7.2 量子化 → 声子

经典晶格振动 = 简正模式的叠加 (每个是谐振子)。

量子化 (与 Ch8 § 量子谐振子衔接):

每个简正模式的能量量子化:

$$E_n(k) = \hbar\omega(k) \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

——整数 n 代表“占据数”——“声子 (phonon) = 晶格振动的量子激发”——就像光子是电磁场的量子。

声子的性质:

- 玻色子 (多个声子可占同一态)
- 能量 $\hbar\omega(k)$
- 准动量 $\hbar k$
- 群速度 $v_g = d\omega/dk$ (声波传播速度)

8.3 7.3 声学声子 vs 光学声子

1 个基元 (如 Cu 原子) → 3 个声学支 而已 (x, y, z 方向的振动)。

2 个基元 (如 NaCl, 每晶胞 Na + Cl) → 6 个支: - 3 个声学支 (同相振动, $\omega \rightarrow 0$ at $k \rightarrow 0$) - 3 个光学支 (反相振动, ω 在 $k = 0$ 处非零)

为什么叫“光学”:

- 光学声子频率 ~ THz —— 红外光波段
- 能与红外光强烈耦合 → IR 光谱可见
- Raman 光谱也涉及

与 Ch13 衔接: 声子 + 光子耦合 = 极化激元。

8.4 7.4 声子的重要应用

比热 (Ch8 已讲):

- Debye 模型: 低温 $C_V \propto T^3$

- Einstein 模型：粗糙近似
- 真实材料：DFT + 声子谱

热导率：

- 主要由声子载热（金属里也有电子载热）
- 声子-声子散射 $\rightarrow$ 热导随温度变化

电-声耦合：

- 电子被声子散射 $\rightarrow$ 金属电阻
- 电子吸/放声子 $\rightarrow$ 形成 Cooper 对 $\rightarrow$ BCS 超导
- 电-声相互作用强 $\rightarrow$ 高温超导候选

声子是凝聚态最重要的”准粒子”之一。

9 8. 一个让人”Aha” 的例子 / Aha Examples

9.1 8.1 为什么金属反光、半导体彩色

金属反光 (Ch13 已讲):

- 自由电子在 $\omega < \omega_p$ (等离子频率) 下反射所有光
- 银的 ω_p 在 UV $\rightarrow$ 可见光全反射 $\rightarrow$ 镜面
- 金、铜的 ω_p 在可见光 $\rightarrow$ 反射部分颜色 $\rightarrow$ 金色、红色

半导体颜色:

- 能隙 $E_g \rightarrow$ 吸收波长 $\lambda \leq hc/E_g$ 的光
- $E_g = 2 \text{ eV}$ 的半导体 $\rightarrow$ 吸收蓝绿 $\rightarrow$ 看起来红/橙
- $E_g = 3 \text{ eV}$ $\rightarrow$ 只吸收 UV $\rightarrow$ 可见光透明 (GaN 类)

石墨 vs 金刚石:

- 都是碳——但晶体结构不同
- 金刚石: sp^3 杂化 + 立方 $\rightarrow E_g = 5.5 \text{ eV} \rightarrow$ 大隙绝缘体 + 透明
- 石墨: sp^2 杂化 + 层状 $\rightarrow$ 半金属 (导电 + 黑色)
- 同一种原子——晶体结构决定一切

凝聚态最神奇之处: 原子相同, 结构不同, 性质天壤之别。

9.2 8.2 为什么硅做芯片、不是铜

硅的优势:

- 大量储存 (地壳第 2 大元素)
- 高纯度可生长 (晶圆工艺成熟)
- 能隙 $1.12 \text{ eV} \rightarrow$ 可以”开”和”关” (晶体管)
- 氧化层 SiO_2 稳定 $\rightarrow$ 绝缘隔离

铜的问题 (如果用铜做芯片):

- 永远导电——无法”关”
- 不能做晶体管 (晶体管需要”控制开关”)
- 铜的角色: 芯片内部的**金属互联** (线路)

芯片 = 半导体 (开关) + 金属 (互联) + 绝缘层 (隔离) —— **3 类材料**的精密组合。

9.3 8.3 LED 为什么省电

传统白炽灯:

- 电流 $\rightarrow$ 灯丝加热 $\rightarrow$ 黑体辐射
- 大部分能量变成红外 (看不见)
- 效率 $\sim 5\%$

LED:

- 电流 $\rightarrow$ 电子在 p-n 结附近复合 $\rightarrow$ 直接发出特定能隙的光子
- 几乎所有能量变成可见光
- 效率 $\sim 50\text{-}80\%$

为什么:

- LED 直接从”能级跃迁”发光——不通过热辐射
- 这是量子直接转换——不经过”热”
- $\rightarrow$ 节能 10-20 倍

这是”凝聚态量子物理”对生活的直接改造。

9.4 8.4 太阳能电池

Si 太阳能电池（最常见）：

- p-n 结
- 光子能量 $> E_g = 1.12 \text{ eV} \rightarrow$ 激发电子从价带到导带
- p-n 结的内建电场 $\rightarrow$ 把电子 + 空穴分开
- $\rightarrow$ 外电路电流

效率极限 (Shockley-Queisser 1961)：

- Si 单结理论极限 $\sim 33\%$
- 实际 $\sim 27\%$ (实验室) / 22% (商用)
- 多结电池 (GaAs + Si) $\rightarrow 50\%+$

为什么不能 100%：

- $E_{\text{photon}} < E_g \rightarrow$ 透过没用
- $E_{\text{photon}} \gg E_g \rightarrow$ 多余能量变热
- 反射损失、复合损失等

凝聚态能带工程正在不断逼近这个极限。

10 9. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

10.1 9.1 半导体工业

全球半导体产业 $\$ > 5000$ 亿 USD/年:

- Si 主流 (CPU、GPU、内存)
- GaN/SiC (功率电子、高频)
- GaAs (光通信激光器)
- 量子点 (显示器、生物标记)

摩尔定律:

- 1965 Gordon Moore: 芯片晶体管数每 18 月翻倍
- 2010s 开始放缓
- 3 nm 节点已商用 (2024-2026)
- 1 nm 在研

中国半导体战略:

- 自主可控 (光刻机、EDA、芯片制造)
- 中芯国际、华为海思、寒武纪等

10.2 9.2 凝聚态计算工具

密度泛函理论 (DFT):

- 求解多电子 Schrödinger 方程的近似方法
- 用电子密度作为基本变量 (不是波函数)
- Kohn 1998 Nobel

主要软件:

- **VASP**: 商业, 工业 + 学术主流
- **Quantum ESPRESSO**: 开源
- **ABINIT, FHI-aims, GPAW** 等

应用:

- 预测能带结构、磁性、声子谱
- 高通量材料筛选
- 与机器学习结合 (Ch21)

10.3 9.3 实验工具

工具	测什么	章节衔接
XRD	晶体结构	§3.3
ARPES	能带 $E(\vec{k})$	Ch13 §5.1
STM	局域电子态	Ch14 §6.2
中子散射	声子 + 磁结构	§7
Raman/IR	光学声子	Ch13 §5.3
输运	电导、热导、霍尔	§6

** 所有这些都涉及前面章节学的物理——凝聚态实验 = 综合应用 **。

10.4 9.4 凝聚态的子领域

凝聚态太大——分几个主要方向：

- 电子结构 + 计算：DFT、能带工程
- 磁性：FM、AFM、altermag、自旋液体
- 超导：BCS、高温、拓扑
- 拓扑物质：拓扑绝缘体、Weyl、Majorana
- 强关联：高 T_c 、Mott 转变、奇异金属
- 二维材料：石墨烯、TMDs、moiré
- 软物质：胶体、聚合物、生物物理
- 凝聚态光学：等离激元、metamaterial

下一章 Ch19 凝聚态前沿——讲这些子领域的当前热点。

11 10. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `solid_state.py`。

**** 本章主要数值实验 ****:

- 1. 1D 紧束缚 $E(k) = -2t \cos(ka)$
- 2. 2D 方晶格高对称点 ($\Gamma/X/M$)
- 3. 石墨烯 Dirac 锥 ($v_F \approx 8.7 \times 10^5$ m/s)
- 4. 1D van Hove 奇异 ($|E| \rightarrow 2t$ 时 $g \rightarrow \infty$)
- 5. 2D 半填充费米面 nesting

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

12 11. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 金属和绝缘体的区别是“有没有电子”——还是“有没有可激发到附近的电子”?

提示: 满带也有电子——但不导电。

题 2: 硅 (Si) 能隙 = 1.12 eV——金刚石 (C) 能隙 = 5.5 eV——为什么差这么多? (它们都是 IV 族元素 + 都是金刚石结构)

提示: 原子半径 + 化学键强度。

题 3: 石墨和金刚石都是纯碳——但电学行为天壤之别。这告诉我们什么?

提示: 原子相同——晶体结构决定性质。

题 4: 声子是“无质量的玻色子”——那为什么不像光子那样可以“自由传播”?

提示: 声子局限于晶格中——不能离开介质。

题 5: 在金属里——电子被原子势散射——为什么还能导电 (不被一直减速)?

提示: Bloch 定理 + 周期性。

题 6 (高阶): 能带理论是单粒子理论 (每个电子在平均势中) ——那“电子-电子相互作用强”的材料怎么办? (例: 高温超导、Mott 绝缘体)

13 12. 延伸阅读 / Further Reading

13.1 12.1 教材

- Kittel, “Introduction to Solid State Physics”: 本科标准
- Ashcroft & Mermin, “Solid State Physics”: 研究生标准
- Marder, “Condensed Matter Physics”: 现代版
- 黄昆 韩汝琦 “固体物理学”: 中文经典

13.2 12.2 计算凝聚态

- Martin, “Electronic Structure”: DFT + 多体
- Singh, “Planewaves, Pseudopotentials and the LAPW Method”: DFT 实操
- VASP / QE 用户手册

13.3 12.3 关键论文

- Bloch (1929): 周期势中电子
- Wilson (1931): 金属-绝缘体分类
- Slater (1949): 紧束缚方法

13.4 12.4 代码资源

- `modules/solid_state.py` — 本章配套
- PythTB: Python 紧束缚库
- Wannier90: 从 DFT 提取紧束缚参数
- Materials Project: 开源材料数据库

14 13. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	晶格 + 倒空间 + Bloch + 能带
晶体	Bravais 格子 + 原子基元
倒空间	第一布里渊区 + 高对称点
Bloch 定理	$\psi = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{\vec{k}}$
能带	$E_n(\vec{k})$ + 能隙
金属/半导体/绝缘体	由能带填充决定
声子	晶格振动的量子
应用	半导体器件、太阳能、LED、芯片
代码	solid_state.py: 1D/2D 紧束缚 + 石墨烯

** 一句话总结 **:

凝聚态入门 = 把前 17 章工具用在”周期性原子排列”上。**Bloch 定理 + 能带 = 整个凝聚态的地基。**

** 下一章预告: **第 19 章 凝聚态前沿**——高温超导 + 拓扑物质 + altermag + 强关联 + 2D 材料——21 世纪凝聚态的核心方向 **。

打通物理脉络——高中到研究生的趣味讲义
 第 18 章 / Chapter 18
 2026 年 10 月 / October 2026
 栗周 / Li Zhou
